

面向高精度的室内定位技术现状与发展趋势

赵阳光 中国信息通信研究院技术与标准研究所工程师

摘 要 随着无线定位技术的迅速发展,基于位置的服务(LBS)也逐渐普及到各个领域。尽管GPS技术已经被成熟地运用在各个行业,但是GPS技术在室内不能定位,而且一般民用的精度也不够高(10m左右),相对于室内导航的要求(1m左右)还有一段距离。因此,本文分析了室内定位技术的现状与产业化趋势,并重点研究了基于移动网络的室内定位关键算法和性能指标以及未来室内定位技术的发展方向。

关键词 室内定位 LBS WLAN 蜂窝网络

1 引言

随着数据业务和多媒体业务的增加,人们对室内定位的需求日益迫切,如机场大厅、体育馆、地下停车场、货品仓库等,需要对人员和物品快速定位。由于这些公共场所对区域定位服务的需求持续攀升,据估计室内定位市场规模将于2018年达到40亿美元。同时,室内定位技术为商用位置服务提供了极其诱人的市场前景。相关的位置服务业务可包括:轨迹追踪、区域报警、物流管理、个人问询服务、车辆导航服务等。

目前,我国羲和系统通过提供室内导航增强信号,能提供3m内的定位能力,在很大程度上提高了人们对室内定位业务的需求。目前,3/4G网络无法提供亚米级定位的能力,而3GPP、IEEE 802.11等均已启动高精度室内定位技术标准研究。随着5G技术日趋成熟,未来将可能实现满足亚米级的室内定位。

2 定位技术与产业化现状

目前,常见的室内无线定位技术以Wi-Fi、蓝牙、红外线、超宽带、RFID、ZigBee等为主。目前,室内定位技术主要分基站和惯导定位两种服务商。基站定位服务商主要有谷歌、诺基亚、苹果、高德、百度等;惯导定位服务商主要有美国的NAVISEER、龙旗瑞谱科技、上海消防研究所。目前,商用技术基本采用Wi-Fi、RFID等无线通讯基站方案,而针对应急救援主要采用惯性

导航等技术方案,因为应急救援面对的场景是灾害性的,基站无线通讯都属于瘫痪状态,而且社会成本过高,所以只能采用惯性导航技术。这样无需任何额外的基础设施或网络,以无线方式实时输出人员的行走距离与方向信息,可以实现在各种复杂环境中人员的准确定位。目前,已经有一些科技巨头在研究室内定位的技术及应用。谷歌手机地图6.0版已经在一些地区加入了室内导航功能,此方案主要依靠GPS(室内一般也能搜索到2~3颗卫星)、Wi-Fi信号、手机基站以及根据一些“盲点”(室内无GPS、Wi-Fi或基站信号的地方)的具体位置完成室内的定位。谷歌一直在努力解决两个问题:获取更多的建筑平面图;提高室内导航的精度。建筑平面图是室内导航的基础,就如同GPS车用导航需要电子导航地图一样。谷歌目前想通过“众包”的方式解决数据源的问题,就是鼓励用户上传建筑平面图。另外,用户在使用谷歌的室内导航时,谷歌会收集一些GPS、Wi-Fi、基站等信息,通过服务器进行处理分析之后为用户提供更准确的定位服务;诺基亚采用的是HAIP技术,诺基亚正在努力使它成为蓝牙协议的一部分,只要设备带有蓝牙模块,室内安装一种定位发射台,就能够使用这种技术通过这两者之间的通信完成定位。这种发射台可以覆盖100×100m²的范围,定位精度在30~100cm;博通(Broadcom)公司已宣布推出业界第一款具精准室内定位技术的5G Wi-Fi(802.11ac)系统单芯片(SoC)-BCM43462。此款芯片

采用博通 AccuLocate 技术,能提供次米级(Sub-meter)精准度的定位效能。博通最新的 5G Wi-Fi SoC 搭载 AccuLocate 技术,利用 Fine Timing Measurement (FTM) 技术达到高精度度的定位效果,而不受环境因素影响;北京智慧图科技有限责任公司通过检测 Wi-Fi、蓝牙节点的信号强度进行定位。目前,智慧图定位产品包括终端侧定位与网络侧定位两种。终端侧定位通过手机检测无线网络信号,进行手机自主定位导航,在手机 APP 中提供了部分室内场馆的室内位置服务功能(定位、导航、POI 搜索、优惠查询等)。网络侧定位由 Wi-Fi 的无线 AP 检测移动设备的信号,进行定位。

在基于蜂窝网的室内定位方面,3GPP R9 定义的定位协议 LPP 全面支持 LTE 中用到的定位技术(包括 ECID、A-GNSS 和 OTDOA)。OTDOA 是根据 3 个基站与移动终端信号传播的时间差值进行定位的技术。

图 1 显示的是 OTDOA 三点定位,实际上它应该是三维的。但是,由于在一般情况下垂直方向上的差别与小区半径相比非常小,因此通常可以忽略不计。移动终端向网络发送 SFN-SFN Observed Time Difference 测量值。这包含了它所测得的服务小区和邻近小区的定时差值。由于网络已知服务小区到移动终端的传播延迟,因此可以将移动终端提供的 OTDOA 测量值转换为 OTOA (Observed Time of Arrival) 从而估算出该近基站到移动终端的距离。在 LPP 协议的支持下,在卫星可见性较好的地区(如市郊),手机可以通过测量 4 颗卫星信号进行定位;在卫星可见性较不好的地区(如市中心),手机可以通过测量 2 颗可见卫星信号及 2 个 LTE 基站信号进行辅助定位;而在卫星不可见的室内,手机则通过 OTDOA 实现室内定位。

3 室内定位性能指标

评价移动定位性能的优劣,主要对定位精度、响应时间、定位复杂度等进行评价。

3.1 定位精度

定位精度是指空间实体位置信息坐标与真实位置坐标之间的差异,是定位性能最重要的指标。

(1) MSE 与 RMSE

$$MSE = E[(x - x')^2 - (y - y')^2] \quad (1)$$

$$RMSE = \sqrt{E[(x - x')^2 - (y - y')^2]} \quad (2)$$

其中, (x, y) 为真实坐标位置, (x', y') 为空间实体

位置坐标。

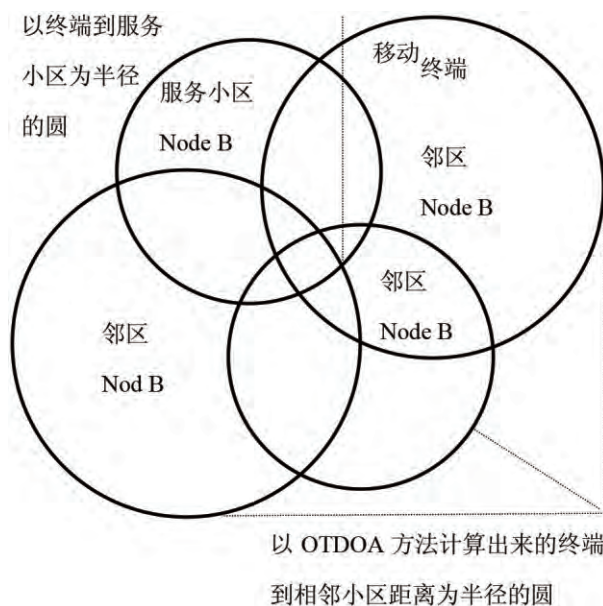


图1 OTDOA 定位系统

(2) 克拉美罗下界

克拉美罗下界(CRLB)对无偏估计规定了下界。用 MSE 或者 RMSE 对 CRLB 的逼近程度进行判定。

(3) 累积概率函数

累积分布函数(CDF)是对概率密度函数(PDF)的积分,表征在某个范围内随机变量所能发生的概率。

(4) 圆(球)误差概率

圆(球)误差概率(CEP),又称之为圆形公算误差,表征事件发生于规定范围内的概率。

(5) 几何精度因子

几何精度因子(GDOP)指 GPS 测距误差造成接收机与空间卫星间的距离适量放大因子。表示为:

$$GDOP = \sqrt{\text{tr}[A^T A]} \quad (3)$$

其中, A 为系数矩阵。

在二维定位系统中, GDOP 表示为:

$$GDOP = \frac{\sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}}{\sigma_x} \quad (4)$$

(6) 相对定位误差

相对定位误差(PRF)为定位范围最大圆(球)半径与定位精度的比值,表示为:

$$PRF = \frac{\sigma}{R} \quad (5)$$

3.2 响应时间

响应时间指从终端或者网络发出定位请求之后,到成功返回满意结果所用的时间。响应时间越小,定位性能越好。

3.3 定位复杂度

定位复杂度分为定位算法复杂度和网络建设复杂度。定位复杂度与响应时间相关,定位复杂响应时间越长。

4 室内定位技术发展趋势

随着数据业务和多媒体业务的增加,人们对室内定位的需求增加,如机场大厅、体育馆、地下停车场、货品仓库等,需要对人员和物品快速定位。由于这些公共场所对区域定位服务的需求持续攀升,据估计室内定位市场规模将于2018年达到40亿美元。未来在车站、机场、大型商场等室内场所,高精度室内定位技术对基于位置的业务推送、应急安全等应用场景十分重要。目前基于Wi-Fi的定位技术可以保证定位精度达到厘米级别。但是在实际应用场景中,用户无法保证实时地接入未知Wi-Fi网络,这凸显了面向移动网络的室内定位技术的重要意义以及应用价值。

目前,现有3/4G网络无法提供亚米级定位的能力,因而5G无线技术满足亚米级定位成为5G技术研究的一个方向。国际电联已正式启动5G标准研究工作,5G进入到技术突破及标准研究的关键阶段,并将在2018年完成5G标准征集。3GPP在2016年启动5G标准研究工作。5G网络是一个真正意义上的融合网络,它的传输速率可达10Gbit/s(折合成下载速度为1280MB/s),是4G峰值的100倍,并且在传输中呈现出低时延、信号稳定、低功耗的特点;此外,5G最大的优势体现在“物联网”上,物联网就是物物相连的互联网,即通过互联网,任何物品与物品之间,都可以进行信息交换和通信。5G网络的特点,为实现密集组网环境下的高精度室内定位提供了网络条件。

未来室内定位技术发展的另一个主要方向为突破室内高精度定位关键技术和算法,例如到达时间差(TDOA)技术、到达角度(AOA)技术、室内定位时间同步技术、混合定位算法等;针对典型室内密集网络环

境,提出克服多径效应、组网干扰、低精度晶振等非理想因素造成定位性能恶化的技术,实现室内水平和垂直维度的亚米级高精度定位。

5 结束语

移动定位技术已经深入人们的日常生活,如何快捷有效地实现室内定位已经是定位行业正在解决的问题。本文介绍了主要的定位技术以及产业化现状。针对业内巨头在研究室内定位技术及应用的方向,本文研究了衡量室内定位性能的指标,并指出未来应突破的核心算法。在实际应用场景中,用户无法保证实时地接入未知的Wi-Fi网络,这凸显了面向移动网络的室内定位技术的重要意义以及应用价值。目前,移动室内定位已经得到较为满意的成果,但是还无法满足某些场合或者条件下存在的种种客观条件的制约。随着网络的成熟,相信未来的移动室内定位技术会逐渐得以完善。

参考文献

- 1 浅析移动位置业务中的AGPS定位技术. 江西水利科技. 2014,2
- 2 范平志, 邓平, 刘林. 蜂窝网无线定位. 北京: 电子工业出版社. 2002,12
- 3 李文龙, 邹德财, 焦荣华. TD-SCDMA系统OTDOA-IPDL定位方法. 现代电子技术. 2014,10
- 4 余科根, 夏伊恩, 郭英杰. 地面无线定位技术. 北京: 电子工业出版社. 2012,7
- 5 室内定位理论、方法和应用. 北京: 电子工业出版社. 2012,9
- 6 VAGHEN R M, SCHLOEMANN J, BUEHRER RM. NLOS Mitigation in TOA-based Localization Using Semi-definite Programming. 2013
- 7 David Munoz, Fratz pouchereau. Position Location Techniques and App location. 2009
- 8 Wind River. Wind River Simics Ethernet Networking User's Guide 4. 2012
- 9 National Semiconductor. NI6550N Datasheet. 2003

(收稿日期:2015-10-26)